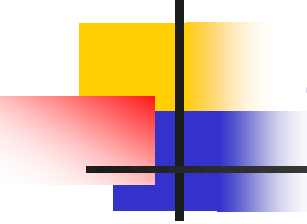


Introducción a la Realidad Aumentada

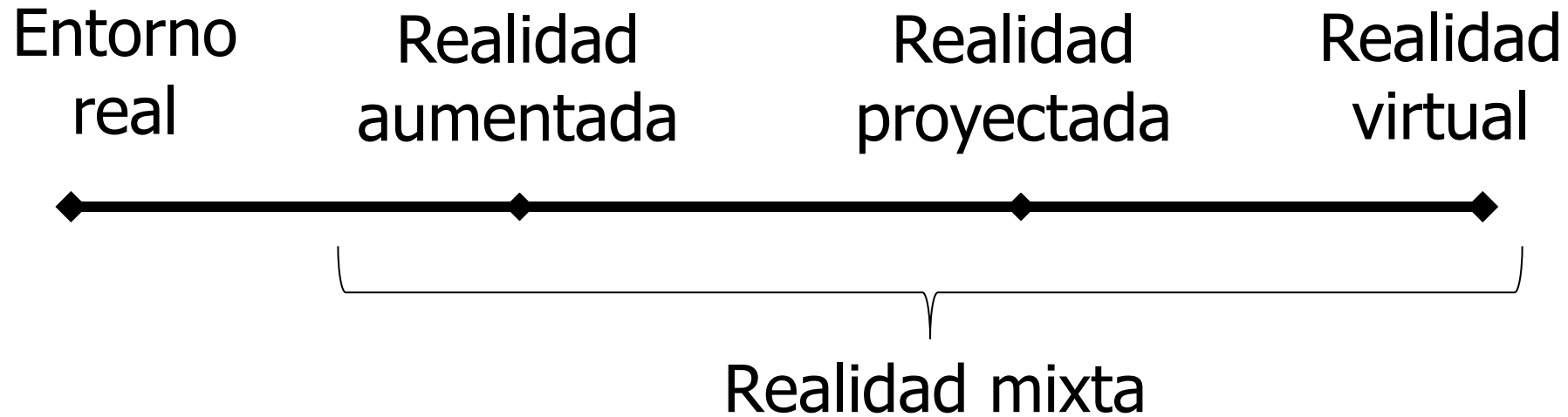
Construcción y Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario



¿Qué es XR, VR, AR y MR?

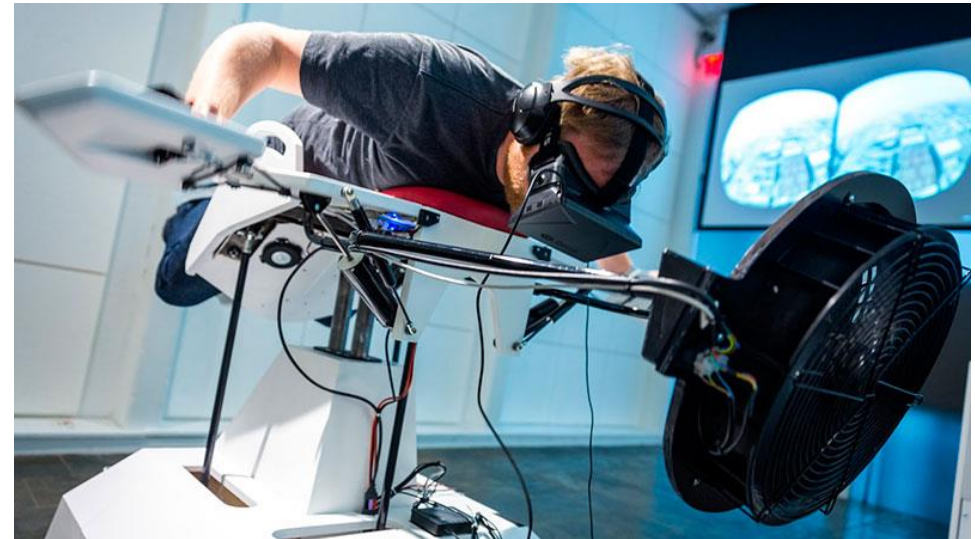
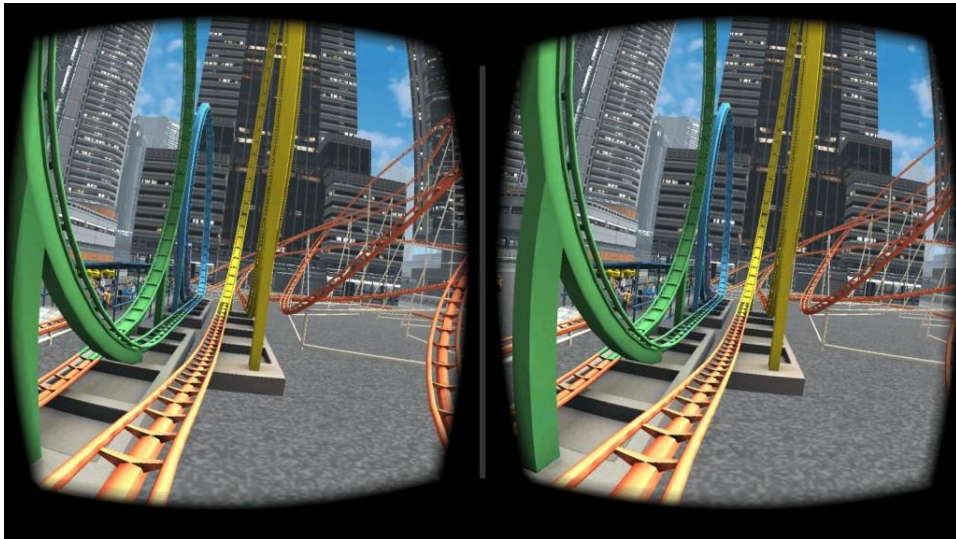
- XR se compone de:
 - X es una variable que puede tomar diferentes valores
 - R es 'realidad'
- XR = X Reality, donde X puede tomar estos valores:
 - V = Virtual
 - A = Augmented
 - M = Mixed
- XR es un término que abarca VR (realidad virtual), AR (realidad aumentada) y MR (realidad mixta)

Realidad virtual, proyectada, aumentada y mixta



Realidad virtual, proyectada, aumentada y mixta

- La **Realidad Virtual** es la tecnología que permite sumergir al usuario en un ambiente 3D simulado por computador de forma interactiva y en tiempo real



Realidad virtual, proyectada, aumentada y mixta

- La **realidad proyectada** (o virtualidad aumentada) proyecta una imagen del usuario de modo que puede verse a sí mismo en una escena virtual

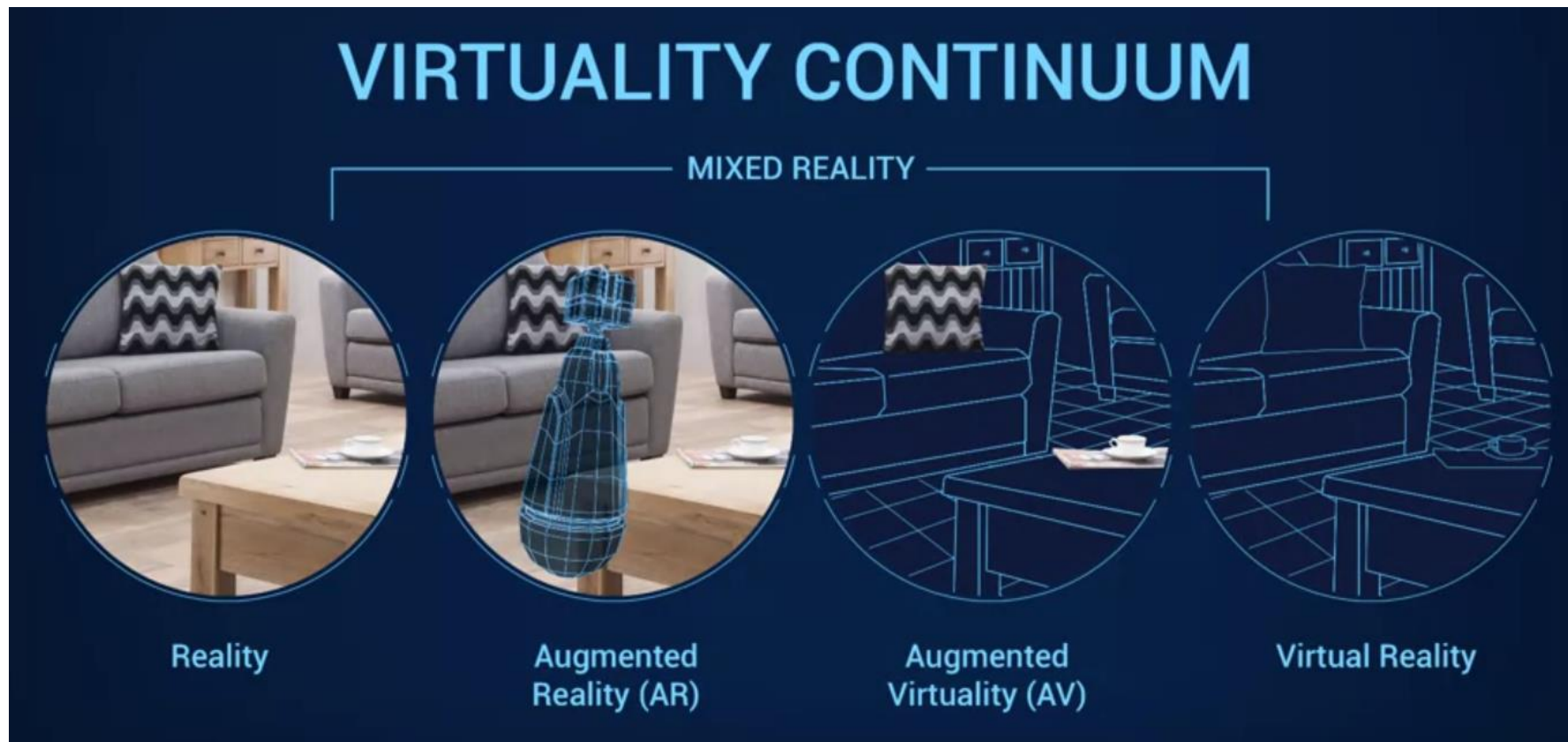


Realidad virtual, proyectada, aumentada y mixta

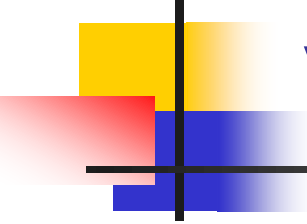
- La **realidad aumentada** es la visión en tiempo real que obtenemos del mundo real con elementos virtuales a través de un dispositivo
- La imagen o información virtual se superpone a la imagen real



Realidad virtual, proyectada, aumentada y mixta



Realidad virtual, proyectada, aumentada y mixta

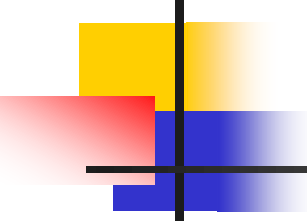


- La **realidad mixta** es una combinación de realidad virtual y aumentada
- Se crean espacios en los que se permite la interacción del usuario con el entorno virtual y también permite que objetos virtuales se integren en el entorno real, ocultándose parcial o totalmente cuando hay oclusiones de objetos físicos

Realidad virtual, proyectada, aumentada y mixta

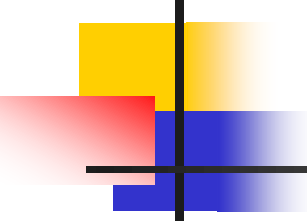
- La realidad mixta tiene en cuenta la profundidad





Niveles de realidad aumentada

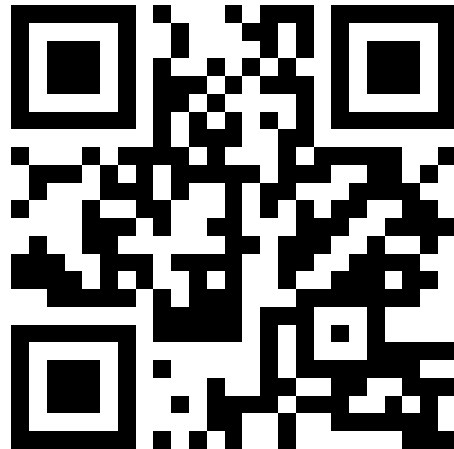
- En la realidad aumentada se utilizan **activadores**
- Los activadores son imágenes, objetos o posiciones GPS encargados de posicionar los elementos virtuales superpuestos en la escena real que capta un dispositivo
- Dependiendo del tipo de activador tendremos hasta 4 niveles diferentes



Niveles de realidad aumentada

- Nivel 0

- Hiperenlaces en el mundo físico
- Los activadores en este nivel son los códigos QR que nos enlazan con sitios web, aplicaciones, etc.

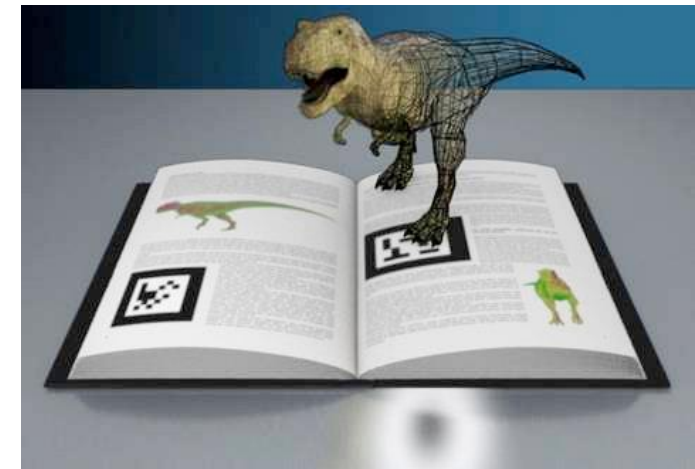
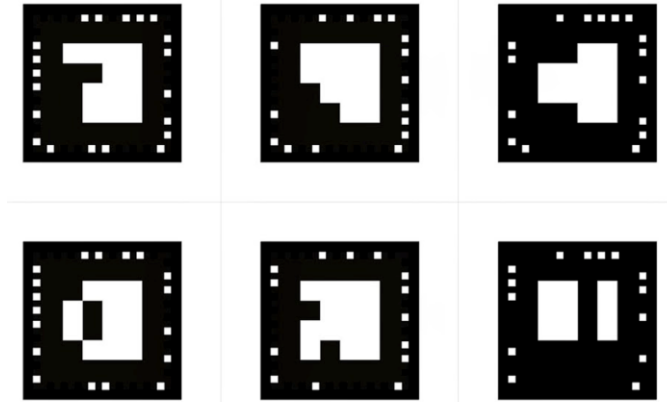


www.etsisi.upm.es

Niveles de realidad aumentada

■ Nivel 1

- Los activadores son marcadores
- Los marcadores son figuras en blanco y negro cuadrangulares y con dibujos esquemáticos para el reconocimiento de patrones 2D
- Al escanearlos normalmente se obtiene un modelo 3D que se superpone en la imagen real



Niveles de realidad aumentada

■ Nivel 2

- Realidad aumentada sin marcadores
- Los activadores son imágenes, objetos 3D reales o localizaciones GPS

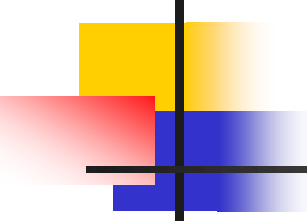


Niveles de realidad aumentada

■ Nivel 3

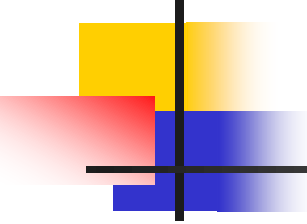
- Visión aumentada
- Los activadores son los del nivel 2
- Realidad aumentada incorporada en dispositivos como gafas (Google Glass) o lentillas ([Mojo Vision](#))





Elementos necesarios para utilizar realidad aumentada

- Un dispositivo hardware que cuente con pantalla y cámara
 - Smartphone
 - Tablet
 - Gafas
 - Lentillas
- Para una aplicación geolocalizada se necesitan otros sensores: giróscopos, acelerómetros, brújula y GPS



Elementos necesarios para utilizar realidad aumentada

- Software que superponga los elementos virtuales en la escena real.

Debe incluir reconocimiento de patrones (visión artificial)

- Unity 3D
 - Vuforia o AR Foundation
- Activadores
 - Imágenes
 - Posiciones GPS

Dispositivos comerciales

- Microsoft HoloLens (4:30, 8:15)



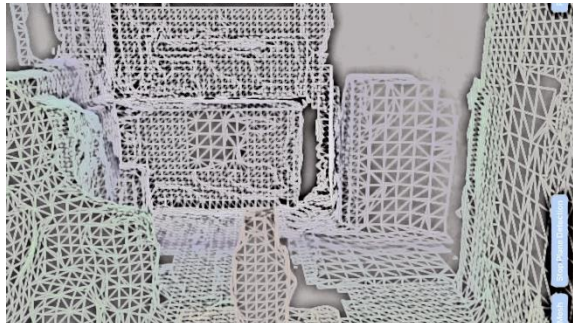
Dispositivos comerciales

- Lenovo Mirage (0:20 - 1:44)



Dispositivos comerciales

- iPhone Sensor LIDAR (0:00 – 2:42)



Dispositivos comerciales

- Otros dispositivos:
 - Apple Vision
 - Meta Quest

